

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Объектный анализ и модель анализа

1 Цель и постановка задачи

Цель работы — выполнить концептуальное и динамическое моделирование предметной области при разработке информационной системы формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем ООО «Юкомс».

По материалам практик № 1 и № 2 необходимо построить диаграммы вариантов использования, классов анализа, последовательности для двух сценариев и кооперации, а также таблицы взаимодействий [1–3].

2 Границы системы и участники

Система управляет составом компьютерных конфигураций модельного ряда, предложениями поставщиков и данными карточек Ozon. Закупки, сборка компьютеров, бухгалтерский учёт и доставка находятся за границами модели. Участники и их цели приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Актёры проектируемой системы

Актёр	**Цель взаимодействия**
Менеджер маркетплейсов	Зарегистрировать запрос, обновить данные поставщиков и опубликовать карточку.
Технический специалист	Сформировать модельный ряд, проверить совместимость и заменить компоненты.
Дизайнер	Подготовить контент и настроить шаблоны изображений.
Администратор	Настроить права доступа и параметры интеграций.
PC4Games и ITPartner	Передать ассортимент, характеристики, цены и наличие.
Ozon	Принять карточку и вернуть результат обработки.

Модельный ряд — набор конфигураций компьютерных систем с версиями состава. На рисунке 1 приведены варианты использования и граница системы.

3 Диаграмма вариантов использования

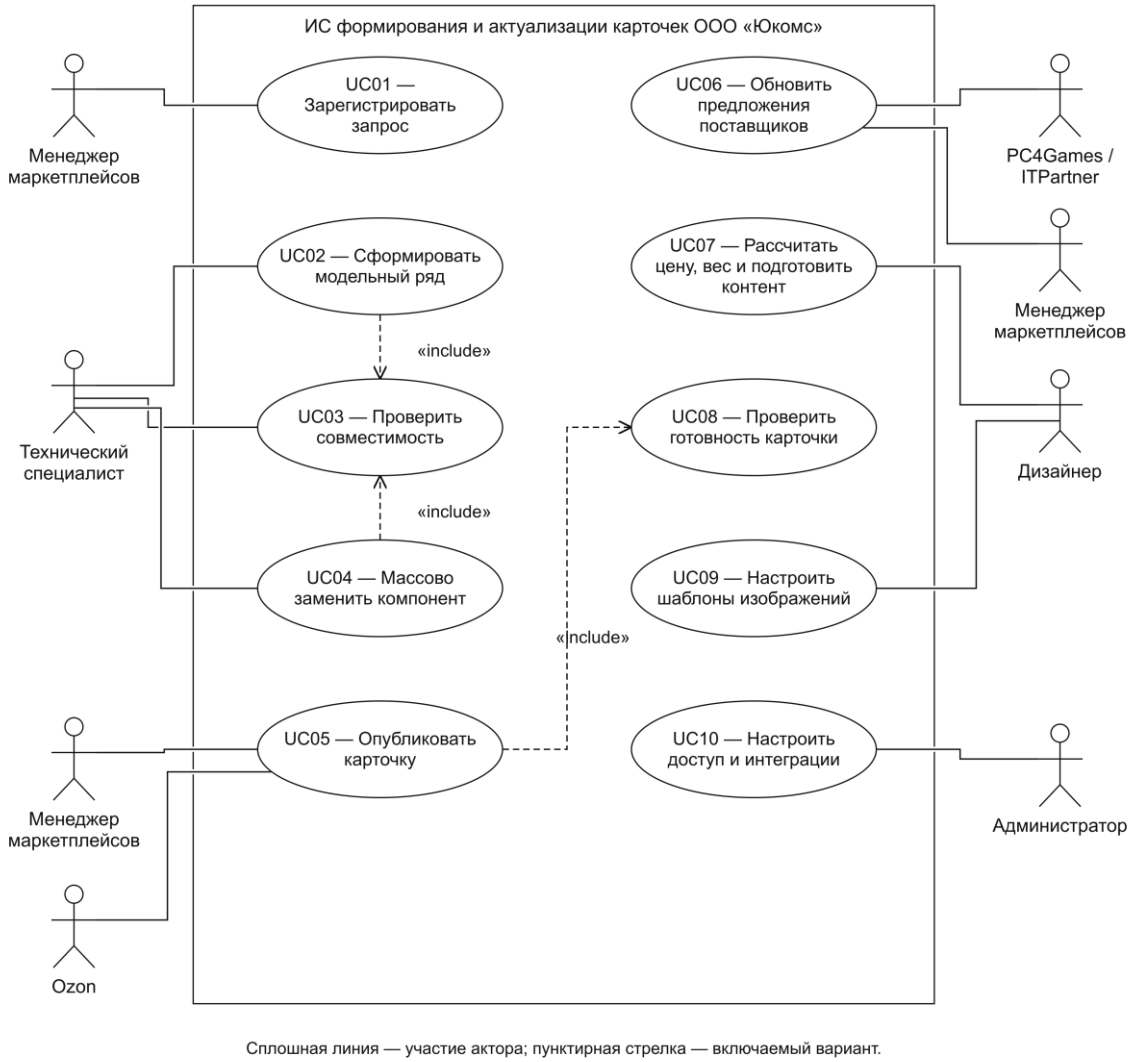


Рисунок 1 – Варианты использования информационной системы

3.1 Взаимодействия актёров и вариантов использования

Описание связей рисунка 1 приведено в таблице 2. Ассоциация обозначает участие актёра в сценарии. Связь «include» направлена от основного варианта к обязательной общей проверке; она не задаёт очередность выполнения самостоятельных сценариев.

Таблица 2 – Описание взаимодействий актёров и вариантов использования

Актёр / ВИ	**Тип связи**	**Вариант использования**
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC01 — зарегистрировать запрос
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC05 — опубликовать карточку
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC06 — обновить предложения поставщиков
Технический специалист	Ассоциация	UC02 — сформировать модельный ряд
Технический специалист	Ассоциация	UC03 — проверить совместимость
Технический специалист	Ассоциация	UC04 — массово заменить компонент
Дизайнер	Ассоциация	UC07 — рассчитать цену, вес и подготовить контент
Дизайнер	Ассоциация	UC09 — настроить шаблоны изображений
Администратор	Ассоциация	UC10 — настроить доступ и интеграции
PC4Games и ITPartner	Ассоциация	UC06 — обновить предложения поставщиков
Ozon	Ассоциация	UC05 — опубликовать карточку
UC02 — сформировать модельный ряд	«include»	UC03 — проверить совместимость
UC04 — массово заменить компонент	«include»	UC03 — проверить совместимость
UC05 — опубликовать карточку	«include»	UC08 — проверить готовность карточки

UC02 и UC05 детализируются далее как два ключевых сценария. UC04 создаёт новые версии затронутых модельных рядов после подтверждения области замены. UC07 использует согласованный модельный ряд; публикация выполняется отдельным действием менеджера.

На рисунке 2 представлены классы анализа для формирования модельного ряда и публикации карточки. Модель разделяет интерфейсы взаимодействия, управление сценариями и объекты предметной области.

4 Диаграмма классов анализа

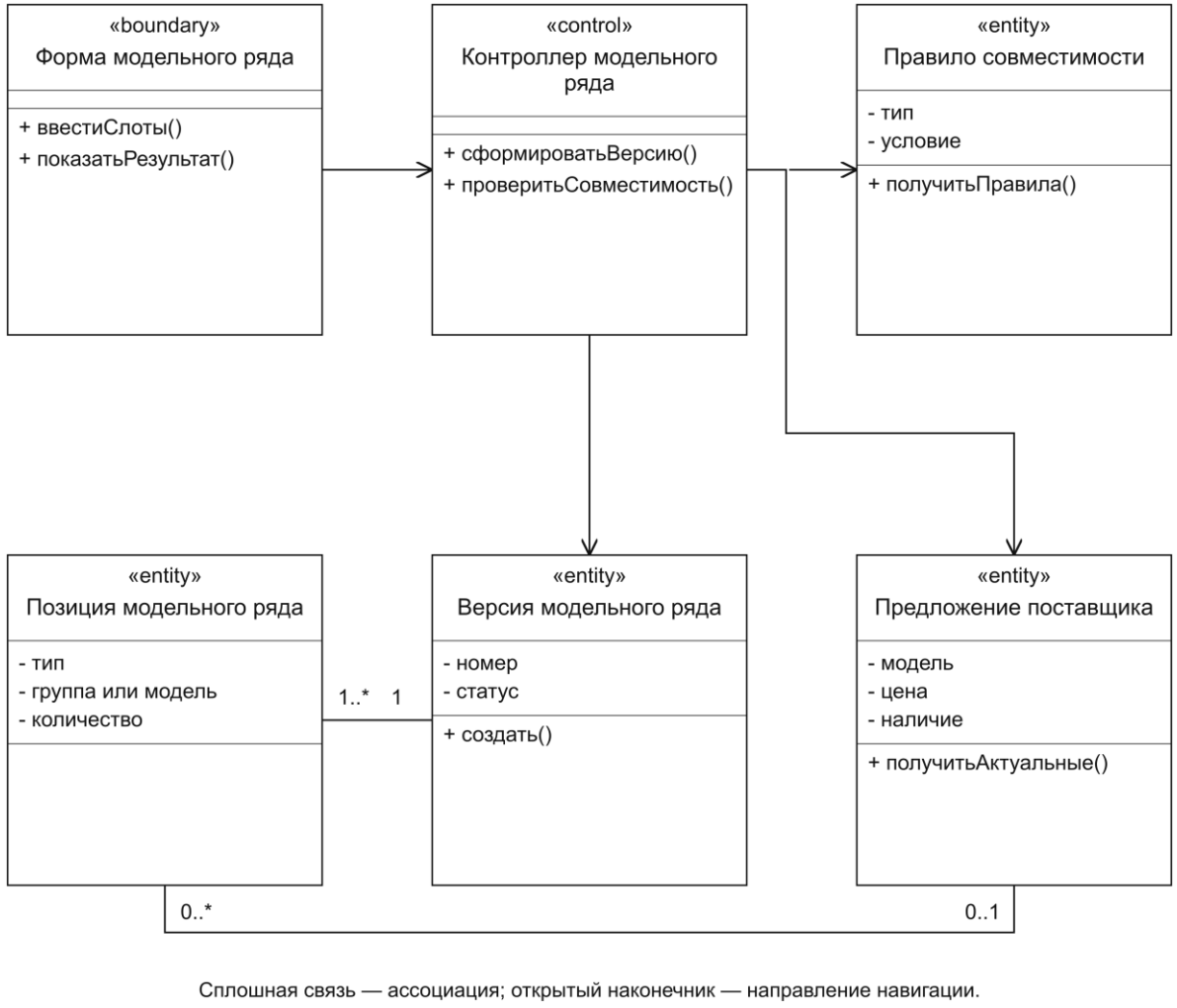


Рисунок 2 – Классы анализа двух ключевых сценариев

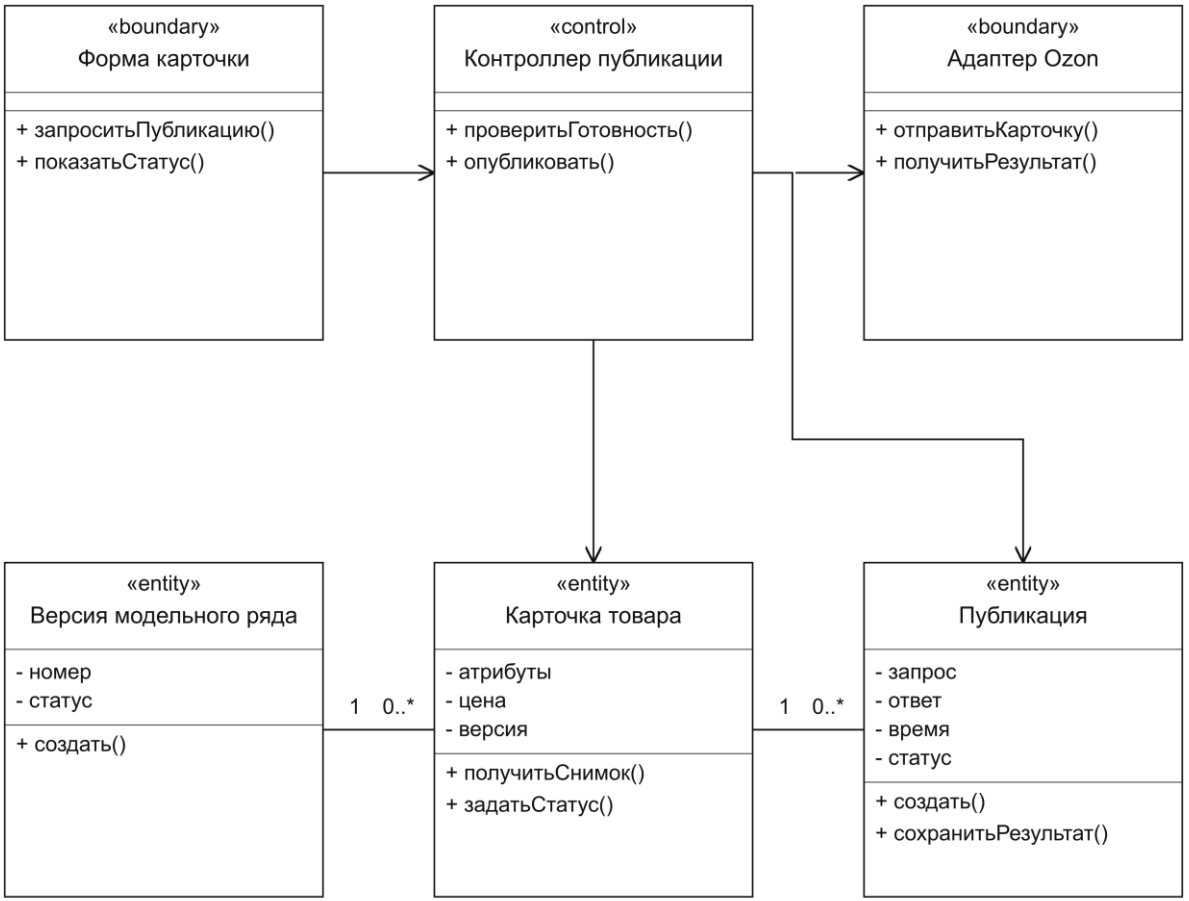


Рисунок 2 – Классы анализа двух ключевых сценариев (окончание)

4.1 Ответственность классов и ограничения

Классы «boundary» представляют формы и внешнюю интеграцию, «control» координируют сценарии, «entity» хранят предметные данные. Назначение классов рисунка 2 приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Ответственность классов анализа

Класс	**Стереотип**	**Ответственность**
Форма модельного ряда	boundary	Принимает состав конфигурации и показывает результат проверки.
Форма карточки	boundary	Принимает команду публикации и показывает статус.
Адаптер Ozon	boundary	Передаёт данные и приводит ответ внешнего сервиса к результату сценария.
Контроллер модельного ряда	control	Проверяет состав по правилам и сохраняет согласованную версию.
Контроллер публикации	control	Проверяет готовность, организует обмен и фиксирует результат.
Версия модельного ряда	entity	Хранит номер версии, статус и состав конфигурации.
Позиция модельного ряда	entity	Описывает тип, количество и группу либо точную модель компонента.
Предложение поставщика	entity	Хранит модель, цену, наличие и момент актуальности.
Правило совместимости	entity	Определяет ограничения на сочетания компонентов.
Карточка товара	entity	Связывает атрибуты, цену и изображения с одной версией модельного ряда.
Публикация	entity	Фиксирует запрос, ответ, время и результат отдельной попытки.

Версия модельного ряда связана с одной или несколькими позициями состава (ассоциация). Каждый слот принадлежит одной версии и имеет не более одного выбранного предложения. Для согласованного модельного ряда предложение обязательно; одно предложение может использоваться в нескольких модельных рядах.

Карточка ссылается на одну версию модельного ряда и имеет историю попыток публикации. Изменение модельного ряда создаёт новую версию; связанные карточки требуют актуализации.

5 Динамическая модель

5.1 Последовательность формирования модельного ряда

На рисунке 3 показано формирование модельного ряда по зарегистрированному запросу и выбранному корпусу.

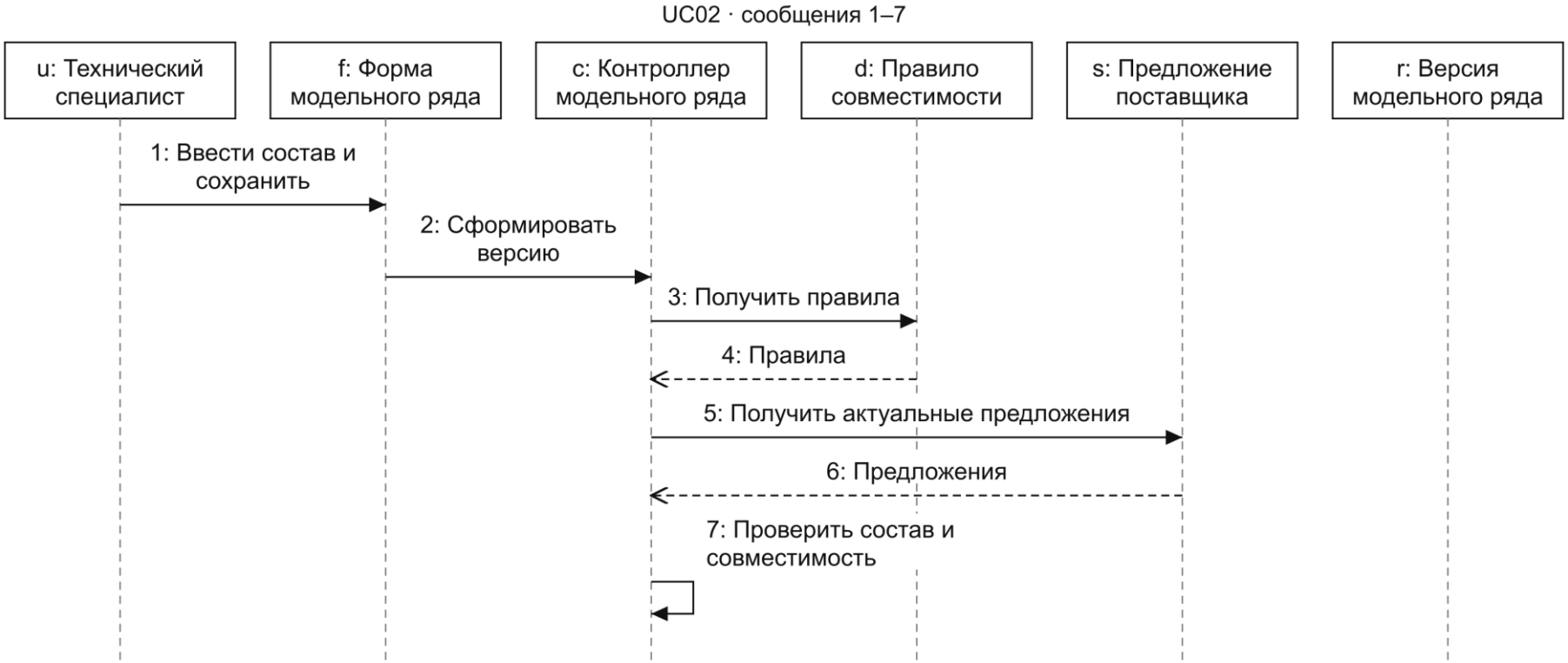


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02 (начало)

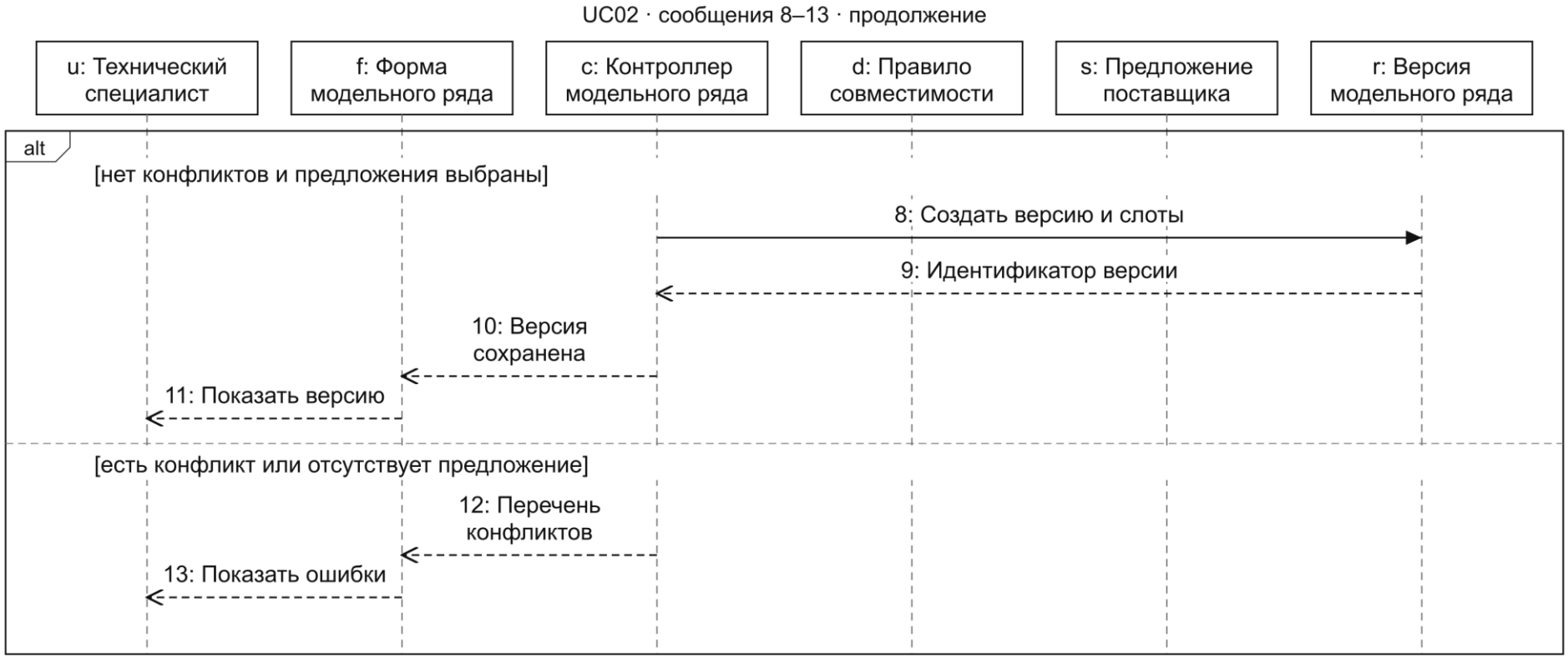


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02 (окончание)

5.2 Сообщения сценария UC02

В таблице 4 приведены сообщения рисунка 3. Все вызовы синхронные. Шаги 8–11 и 12–13 — альтернативные ветви.

Таблица 4 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC02

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Технический специалист	Вызов	1. Ввести состав и сохранить	Форма модельного ряда
Форма модельного ряда	Вызов	2. Сформировать версию	Контроллер модельного ряда
Контроллер модельного ряда	Вызов	3. Получить правила	Правило совместимости
Правило совместимости	Ответ	4. Правила	Контроллер модельного ряда
Контроллер модельного ряда	Вызов	5. Получить актуальные предложения	Предложение поставщика
Предложение поставщика	Ответ	6. Предложения	Контроллер модельного ряда
Контроллер модельного ряда	Вызов	7. Проверить состав и совместимость	Контроллер модельного ряда
Контроллер модельного ряда	Вызов	8. Создать версию и слоты	Версия модельного ряда
Версия модельного ряда	Ответ	9. Идентификатор версии	Контроллер модельного ряда
Контроллер модельного ряда	Ответ	10. Версия сохранена	Форма модельного ряда
Форма модельного ряда	Ответ	11. Показать версию	Технический специалист
Контроллер модельного ряда	Ответ	12. Перечень конфликтов	Форма модельного ряда
Форма модельного ряда	Ответ	13. Показать ошибки	Технический специалист

Контроллер проверяет заполнение обязательных слотов, совместимость и наличие допустимого предложения. Ошибки блокируют сохранение согласованной версии. Получение предложений использует данные, обновлённые в UC06; если они недоступны или устарели, специалисту возвращается замечание.

5.3 Последовательность публикации карточки

На рисунке 4 показана публикация подготовленной карточки с проверкой её готовности к отправке.

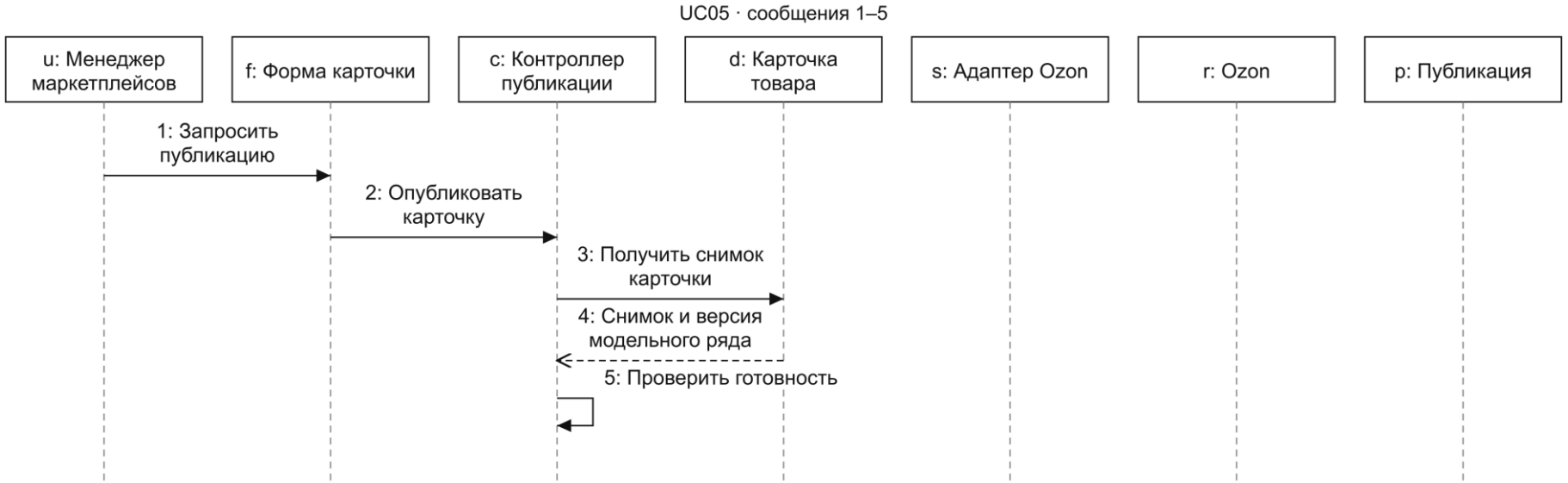


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05 (начало)

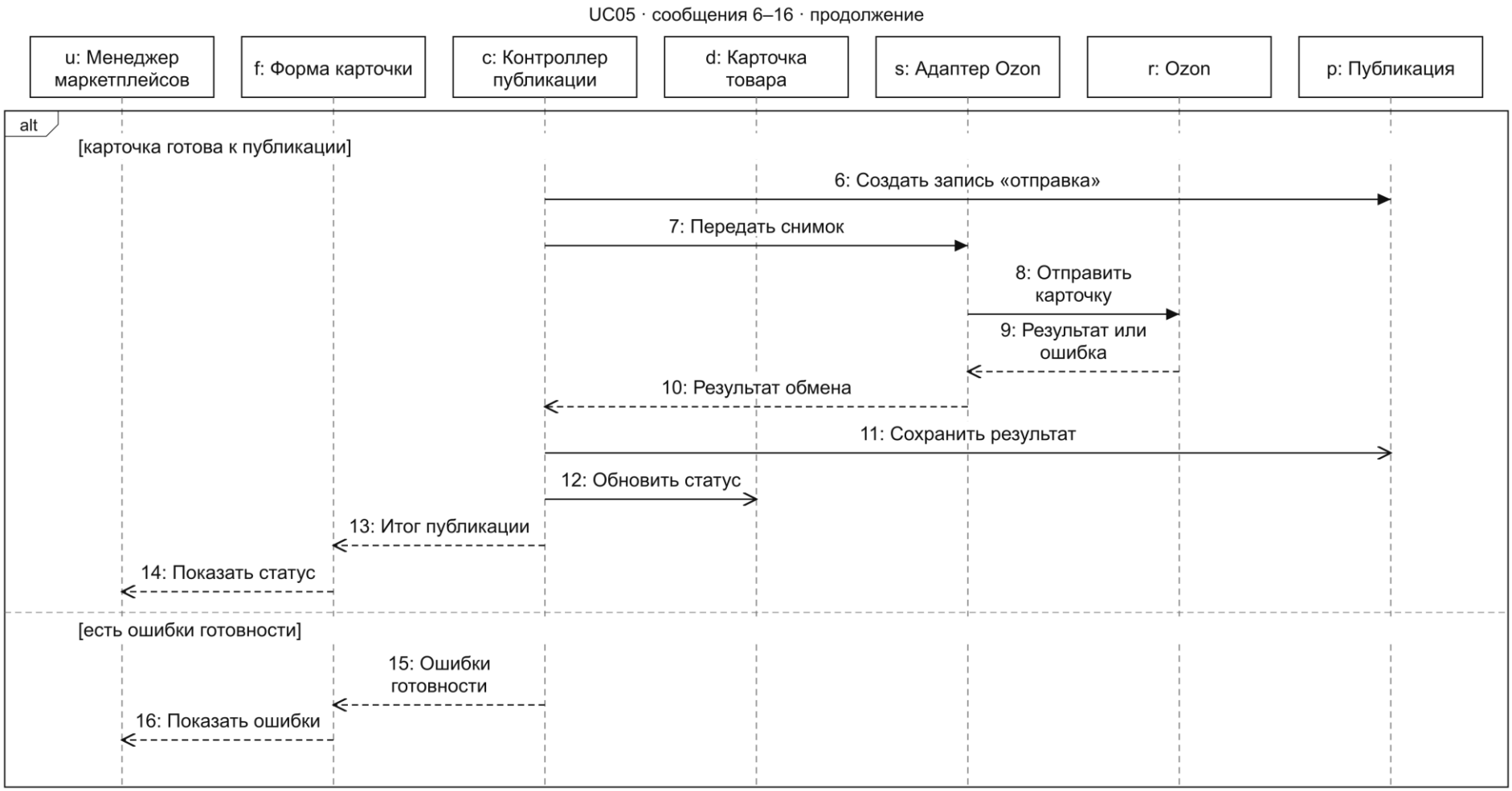


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05 (окончание)

5.4 Сообщения сценария UC05

В таблице 5 приведены сообщения рисунка 4. Вызовы 11 и 12 асинхронные; остальные вызовы синхронные. Ветвь 6–14 — готовая карточка, 15–16 — ошибки готовности.

Таблица 5 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC05

Отправитель	**Тип сообщения**	**Наименование**	**Получатель**
Менеджер маркетплейсов	Вызов	1. Запросить публикацию	Форма карточки
Форма карточки	Вызов	2. Опубликовать карточку	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	3. Получить снимок карточки	Карточка товара
Карточка товара	Ответ	4. Снимок и версия модельного ряда	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	5. Проверить готовность	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	6. Создать запись «отправка»	Публикация
Контроллер публикации	Вызов	7. Передать снимок	Адаптер Ozon
Адаптер Ozon	Вызов	8. Отправить карточку	Ozon
Ozon	Ответ	9. Результат или ошибка	Адаптер Ozon
Адаптер Ozon	Ответ	10. Результат обмена	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Асинхронный вызов	11. Сохранить результат	Публикация
Контроллер публикации	Асинхронный вызов	12. Обновить статус	Карточка товара
Контроллер публикации	Ответ	13. Итог публикации	Форма карточки
Форма карточки	Ответ	14. Показать статус	Менеджер маркетплейсов
Контроллер публикации	Ответ	15. Ошибки готовности	Форма карточки
Форма карточки	Ответ	16. Показать ошибки	Менеджер маркетплейсов

6 Диаграмма кооперации

На рисунке 5 показана ветвь готовой карточки. Сообщения 1–14 соответствуют таблице 5.



Рисунок 5 – Кооперация объектов при публикации карточки

7 Согласованность модели и функциональные требования

В UC05 попытка регистрируется до отправки. Адаптер представляет внешний обмен как одну обобщённую операцию анализа. Приём задачи без окончательного результата даёт «ожидает подтверждения», а не «опубликована». Только подтверждённое создание или обновление карточки означает успех. Отказ требует классификации; неизвестный исход сначала сверяется. Проектная модель в практике 4 детализирует эту операцию, не меняя инициатора и ответственности участников. Сообщения 11 «Сохранить результат» и 12 «Обновить статус» — асинхронные вызовы со сплошной стрелкой и открытым наконечником.

Статическая и динамическая модели используют одни и те же классы. Формы обращаются к контроллерам; внешнее взаимодействие проходит через адаптер, а результат сохраняется в предметных объектах. В таблице 6 показана связь модели анализа с функциями IDEF0 второй практической работы.

Таблица 6 – Трассировка функций IDEF0 и модели анализа

Функция IDEF0	**Варианты использования**	**Результат**
A1 — инициировать карточку	UC01	Запрос и черновик карточки
A2 — сформировать модельный ряд	UC02, UC04, UC06	Состав и версия модельного ряда с предложениями
A3 — проверить совместимость	UC03	Согласованный модельный ряд либо список конфликтов
A4 — рассчитать и подготовить контент	UC07, UC09	Цена, вес, изображения и атрибуты
A5 — проверить и опубликовать	UC05, UC08	Статус карточки и запись публикации

UC10 обеспечивает доступ и работоспособность интеграций для всех функций. Отдельного блока основного потока IDEF0 ему не соответствует: он поддерживает механизмы выполнения процесса.

7.1 Уточнённые требования

ФТ-01. При сохранении модельного ряда система должна проверить обязательные слоты, совместимость и выбранные предложения. При наличии ошибок согласованная версия не создаётся, а пользователь получает замечания по конкретным слотам.

ФТ-02. Массовая замена должна показывать затронутые модельные ряды до подтверждения, создавать новые версии и помечать связанные карточки как требующие актуализации.

ФТ-03. Публикация допускается только для готовой карточки. Перед отправкой создаётся запись попытки с идентификатором карточки и версии; после обмена сохраняются ответ и итоговый статус.

ФТ-04. Ошибка внешнего обмена не должна удалять подготовленные данные. До повторной отправки система должна проверить результат предыдущей попытки, если он не был подтверждён, и показать менеджеру доступное действие.

8 Вывод

Разработана модель анализа ИС ООО «Юкомс»: шесть типов актёров, десять вариантов использования, классы анализа, две диаграммы последовательности и диаграмма кооперации. Описаны условия сохранения модельного ряда, проверки готовности карточки и фиксации результата публикации.

Таблицы взаимодействий согласованы с диаграммами и функциями IDEF0. Результаты служат основой для проектирования компонентов, базы данных и интерфейсов системы.

Список использованных источников

1. ППОИС. Практическая работа № 3. Объектный анализ. Модель анализа. Методические материалы.

2. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 1. Москва, 2026.

3. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 2. Москва, 2026.